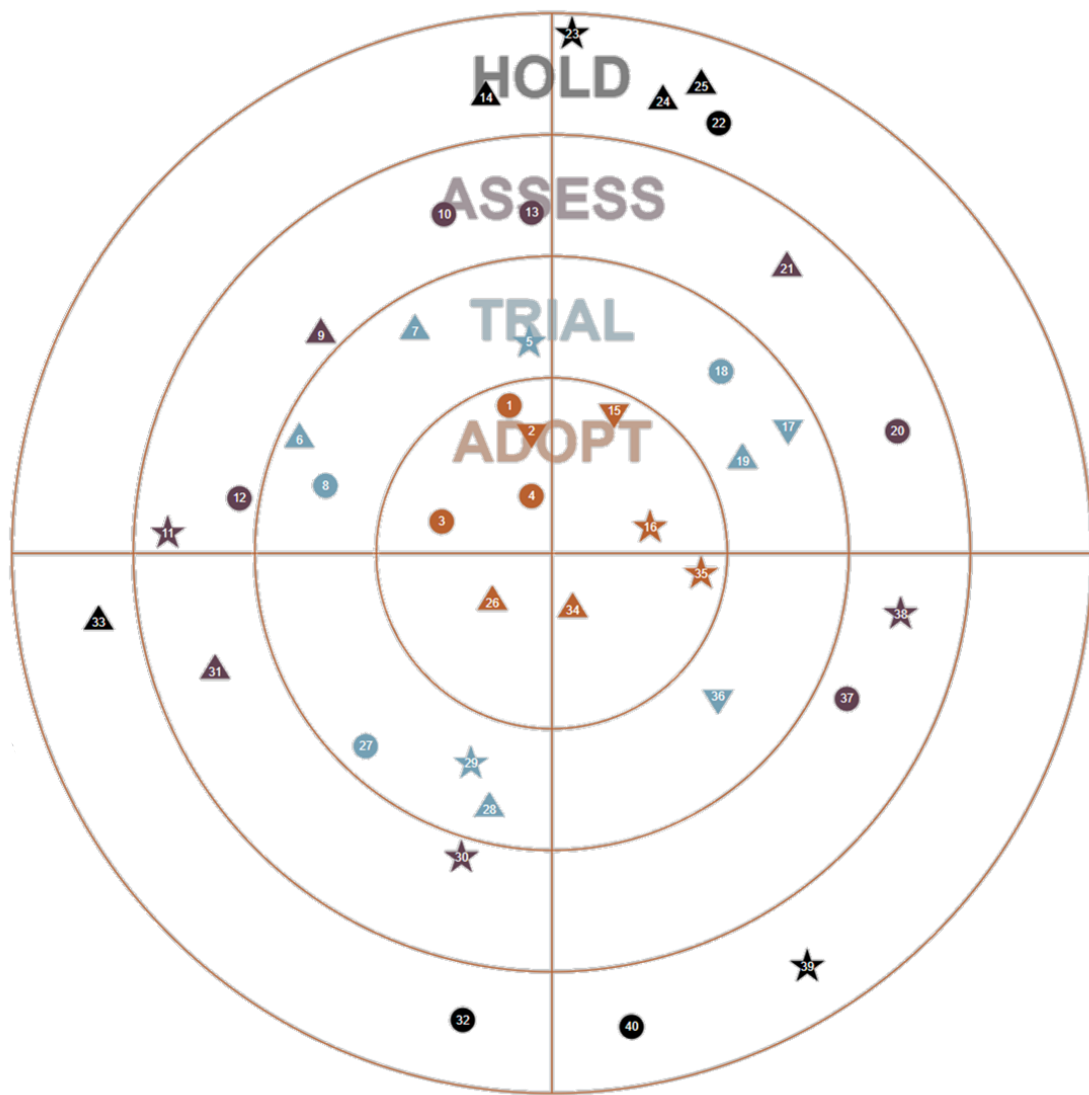




Bedienungsanleitung – «Skopos» TechRadar

V 1.0

berron01, enzlearo, gudiayes, meierdea, ragavjat, rothluk2, steinbjø

PM4, FS2025, ZHAW School of Engineering

Leitung: Remy Schumm, Astrid Krähenmann

06.11.2025

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	1
VORAUSSETZUNGEN	2
Einloggen	2
ALLGEMEINE ÜBERSICHT	2
RADARVERWALTUNG	2
Bestehendes Radar anschauen	2
Erstellen eines Radars.....	2
Neues Radar	3
Personalisierung Radar	3
Standardbeschriftung Radar	3
Duplizieren eines Radars	4
Bearbeiten eines Radars	4
Löschen eines Radars	4
TECHNOLOGIEVERWALTUNG	4
Erfassen einer Technologie	4
Erfassen einer Version	5
Bearbeiten einer Version.....	5
Löschen einer Version	5
Bearbeiten einer Technologie	5
Löschen einer Technologie	5
Zuteilung von Technologien	5
Technologiekategorien.....	6
Ring.....	6
Quadrant.....	6
Status	6
Technologie zu Radar hinzufügen	7
Zugeteilte Technologie bearbeiten.....	8
Technologie von Radar entfernen	8
BILDVERZEICHNIS	8
TABELLENVERZEICHNIS.....	8

Bedienungsanleitung «Skopos» TechRadar

Folgende Bedienungsanleitung beschreibt die Handhabung Ihres eigenen TechRadars.

Für weitere Informationen zu Anwendungsfällen und Inspiration für Ihre eigene Verwendung wird auf das «readme.md» des GitHub Projekts¹ verwiesen. Die Technische Dokumentation der Anwendung befindet sich ebenfalls im GitHub Projekt und ist im «readme.md» direkt verlinkt.

Einleitung

Der «Skopos» TechRadar ist ein Werkzeug, das dabei hilft, technologische Entscheidungen bewusster und transparenter zu treffen. Er zeigt, welche Technologien in unserem Team oder Unternehmen eine Rolle spielen – und wie wir sie bewerten. Siehe *Abbildung 1 - Ausgefülltes TechRadar*.

Dabei werden Technologien wie Programmiersprachen, Tools, Plattformen oder Entwicklungspraktiken in vier Stufen eingeordnet:

Adopt (wir setzen es ein), Trial (wir testen es), Eval (wir evaluieren es) und Hold (wir raten vom Einsatz ab).

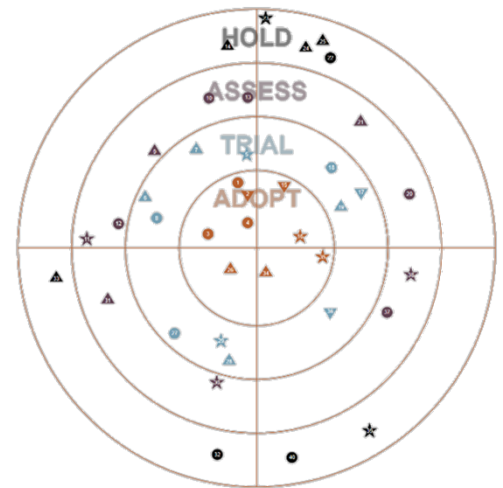


Abbildung 1 - Ausgefülltes TechRadar

patterns

ADOPT

1. DDD 1.0
2. Figma 123.0
3. Redis 3.0.0
4. SOAP 1.2

TRIAL

5. Arc42 Template 8.0
6. Microservices Architecture 1.0
7. OAuth 2.1
8. OpenShift 4

ASSESS

9. Certificate-Based Auth 1.0
10. Certificate-Based Auth 1.0
11. JWT 1.0
12. OAuth 2.1
13. ScanMeter 2.1

HOLD

14. GKE 1.27

Zusätzlich sind alle Technologien in verschiedene Kategorien oder Quadranten unterteilt, damit man sofort sieht, wofür sie gedacht sind. Diese werden jeweils neben dem zugehörigen Quadranten dargestellt. Siehe *Abbildung 2 - Quadrant «patterns»*.

Abbildung 2 - Quadrant «patterns»

Das Radar hilft, auf einen Blick zu erkennen, welche Technologien empfohlen werden, welche noch in Prüfung sind und welche eher vermieden werden sollten. Es dient Teams als

Orientierung und als Grundlage für Diskussionen über technische Entscheidungen.

Ebenso macht es die technologische Entwicklung im Unternehmen über die Zeit nachvollziehbar. Man sieht, was neu ist, was sich bewährt hat oder was an Bedeutung verliert.

¹ <https://github.com/PM4-FS25-TechRadar/skopos>

Voraussetzungen

Diese Anleitung kann nicht dazu verwendet werden, einen eigenen „Skopos“ TechRadar zu implementieren. Sie dient lediglich der Bedienung eines bereits implementierten Radars.

Einloggen

Die Verwendung des TechRadars setzt voraus, dass Sie von Ihrem Systemadministrator Benutzerdaten für die Konfiguration und Einsicht des TechRadars erhalten haben und sich erfolgreich einloggen können.

Allgemeine Übersicht

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Allgemeine Übersicht der «Skopos» TechRadars, siehe *Abbildung 3 - Übersicht «Skopos» nach Login*. Auf der linken Seite befindet sich eine Navigationsleiste, welche durch Klicken auf das «X» an der linken oberen Ecke minimiert werden und an derselben Stelle wieder aufgeklappt werden kann.

In diesem Navigationsbereich kann zwischen der Radarübersicht und der Technologieübersicht gewechselt werden.

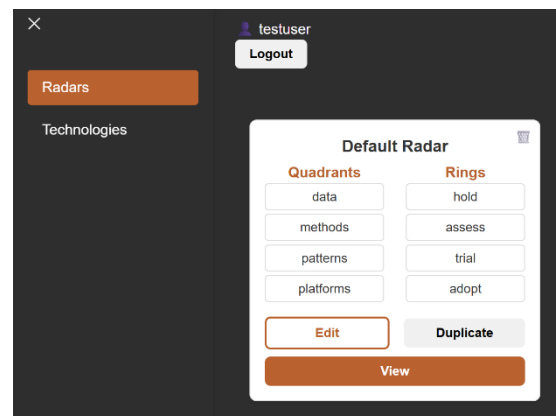


Abbildung 3 - Übersicht «Skopos» nach Login

In der Kopfzeile der Anwendung wird angezeigt welcher Benutzer gerade angemeldet ist. Direkt darunter befindet sich der «Logout» Knopf, mit welchem Sie sich von der Website abmelden können.

Radarverwaltung

«Skopos» ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Technologien über mehrere unterschiedliche Radaransichten. Dadurch behalten Sie jederzeit den Überblick über den Status und die Entwicklung Ihrer technischen Ressourcen. Ziel dieses Kapitels ist es, Ihnen zu zeigen, wie bestehende Radare angeschaut werden, neue Radare erstellt und bestehende verwaltet werden können.

Bestehendes Radar anschauen

Um ein bereits bestehendes Radar anzuschauen, kann dies in der Radarübersicht mit Klick auf den «View» Knopf des gewünschten Radars geöffnet werden. Um die Werte besser deuten zu können, lesen Sie Kapitel *Technologiekategorien* durch.

Erstellen eines Radars

Es stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, ein neues Radar zu erstellen. Je nach Anwendungsfall können Sie den für Sie passenden Weg wählen.

Neues Radar

Ein neues Radar, kann durch Klick auf den «Hinzufügen» Knopf  in der Radarübersicht erstellt werden. Die Übersicht kann durch die Navigationsleiste auf der linken Seite ausgewählt werden.

Geöffnet ist nun eine leere Vorlage für ein Radar, siehe *Abbildung 4 - Erstellung eines neuen Radars*. Wichtig ist, dass dem Radar ein Ausschlaggebender Name geben wird, sodass Sie bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Radare den Überblick nicht verlieren.

Wenn dem Radar kein Name zugeteilt wird, ist dieser in der Radarübersicht unter «Unnamed Radar» zu finden. Bevor Sie dieses nun speichern, müssen Sie den Radar noch personalisieren. Mehr dazu im folgenden Kapitel.

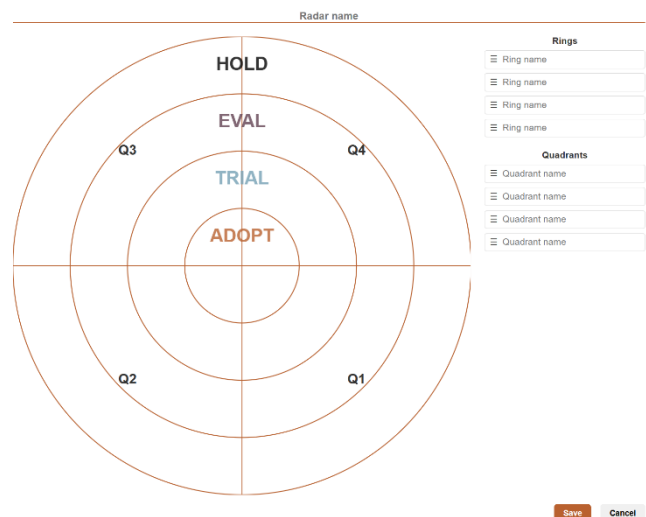
Personalisierung Radar

Ein Radar besteht aus zwei Hauptkategorien. Ringe und Quadranten, von welchen es jeweils vier zur Verwendung gibt. «Skopos» gibt Ihnen die Option, diese Ringe und Quadranten auf Ihre eigene Auswertung anzupassen.

Mit Klick in das Feld «Ring name» für die Benennung der Ringe, respektive «Quadrant name» für die Benennung der Quadranten können eigene Namen definiert werden.

Um die Reihenfolge dieser im Nachhinein zu ändern, können diese via «Drag and Drop» Funktion auf die drei Linien  an die richtige Position gezogen werden.

Bei Eingabe eigener Namen werden diese in der Radaransicht auf der linken Seite der Namenseingabe gleich aktualisiert. Siehe *Abbildung 4 - Erstellung eines neuen Radars*.



Wenn Sie mit der Anpassung des Radars *Abbildung 4 - Erstellung eines neuen Radars* zufrieden sind, kann dieses über den «Save»

Knopf abgespeichert werden. Falls Sie keine eigenen Namen definiert haben, erhalten die nicht benannten Felder beim Speichern die vordefinierte Standardüberschrift, beschrieben im folgenden Unterkapitel.

Standardbeschriftung Radar

Eine genauere Beschreibung zur Bedeutung finden Sie im Kapitel *Technologiekategorien*. In *Tabelle 1 - Standardbeschriftung Radar* finden Sie die Standardbeschriftungen für ein leeres Radar.

Tabelle 1 - Standardbeschriftung Radar

Ringe	Quadranten
▪ Hold ▪ Eval ▪ Trial ▪ Adopt	▪ Quadrant 1 ▪ Quadrant 2 ▪ Quadrant 3 ▪ Quadrant 4

Duplizieren eines Radars

Falls ein Radar nicht komplett neu erstellt werden soll, sondern ab dem Stand eines Bestehenden, kann dies via dem «Duplicate» Knopf auf dem gewünschten Radar in der Radarübersicht gemacht werden.

Dabei werden Name und Kategorienamen, wie auch bereits zugeteilte Technologien übernommen und das Radar wird direkt neben dem Originalen angezeigt.

Bearbeiten eines Radars

Um ein bestehendes Radar zu bearbeiten, öffnen Sie die Radarübersicht und klicken Sie auf den «Edit» Knopf des Radars, welches Sie modifizieren möchten.

Hier kann das Radar nach Belieben bearbeitet werden.

Sollten Sie Hilfe bei der Benennung der Kategorien benötigen, finden Sie weitere Informationen im Kapitel *Personalisierung Radar*.

Ebenso kann dem Radar nun Technologien zugeordnet werden. Wie Sie diese zuordnen, wird im Kapitel *Zuteilung von Technologie* genauer beschrieben.

Löschen eines Radars

Falls Sie keine Verwendung mehr für ein Radar haben, kann es in der Radarübersicht mit Klick auf den Papierkorb 🗑 auf Ihrem gewünschten Radar gelöscht werden.

Technologieverwaltung

Der Hauptzweck des TechRadars ist die Verwaltung verschiedener Technologien. In den folgenden Kapiteln lernen Sie, wie Technologien neu erfasst und bestehende verwaltet werden können.

Erfassen einer Technologie

Technologien werden in der Technologieübersicht, welche über die Navigationsleiste erreichbar ist, verwaltet. Eine neue Technologie kann über den «Hinzufügen» Knopf  erstellt werden.

Technologien brauchen einen Namen wie auch eine Beschreibung, sodass es im Nachhinein nachvollziehbar ist, um was für eine Technologie es sich handelt.

Dies kann direkt in die Felder nach dem Hinzufügen einer neuen Technologie geschrieben werden. Siehe *Abbildung 5 - Hinzufügen einer neuen Technologie*.

Um eine Technologie erfassen zu können, muss eine Version hinzugefügt werden. Siehe Kapitel *Erfassen einer Version*.

Sobald mindestens eine Version erfasst und der Technologie einen Namen wie auch eine Beschreibung hinzugefügt wurde, kann diese über den «Save Technology» Knopf abgespeichert werden.

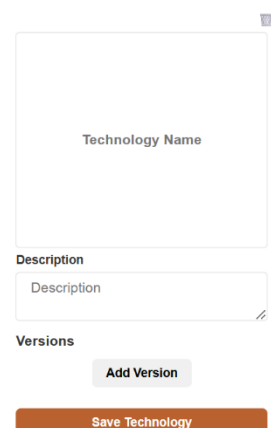


Abbildung 5 - Hinzufügen einer neuen Technologie

Erfassen einer Version

Versionen werden innerhalb von Technologien erfasst. Sie werden benötigt, um den technologischen Fortschritt und Verlauf der Verschiedenen Technologien klar abbilden zu können.

Um eine neue Version zu erfassen, kann in der Technologieübersicht mit dem Knopf «Add Version» einer Technologie eine neue Version hinzugefügt werden. Dazu wird ein Versionsname und Versionsbeschreibung benötigt.

Bearbeiten einer Version

Existierende Versionen können auch angepasst werden. Dazu können Sie das Attribut der Version, welche Sie bearbeiten möchten, direkt anklicken und diese nach Belieben anpassen. Danach wird der «Save» Knopf geklickt, um die Version wieder abzuspeichern.

Löschen einer Version

Versionen nicht mehr benötigt werden können auch wieder gelöscht werden. Dies durch Klick auf den Papierkorb  der Version in der Versionsauflistung der betroffenen Technologie.

Bearbeiten einer Technologie

Bestehende Technologien können auch angepasst werden. Dazu können Sie das Attribut der Technologie, welches Sie bearbeiten möchten direkt anklicken und dies nach Belieben anpassen. Danach wird der «Save» Knopf geklickt, um die Technologie wieder abzuspeichern.

Löschen einer Technologie

Technologien, die Sie nicht mehr verwenden möchten, können ebenfalls in der Technologieübersicht gelöscht werden. Dies durch Klick auf den Papierkorb  am oberen rechten Rand der Technologie, welche Sie löschen möchten.

Zuteilung von Technologien

Technologien werden in der Radarübersicht bei der Bearbeitung eines Radars zugeteilt. Im Kapitel *Bearbeiten eines Radars* wird Ihnen gezeigt, wie Sie ein Radar bearbeiten können. Für die unteren Schritte wird vorausgesetzt, dass Sie sich im Bearbeitungsmodus Ihres gewünschten Radars befinden.

Technologiekategorien

Um Technologien den richtigen Kategorien zuteilen zu können muss man erst verstehen, welche Kategorien es gibt und welche was bedeuten.

Ring

Wie im Kapitel *Standardbeschriftung Radar* beschrieben, werden, falls keine eigenen Ringe definiert werden, die Standardbeschreibungen verwendet. Diese haben folgende Bedeutungen, siehe *Tabelle 2 - Bedeutung Standardbeschriftungen Radarringe*.

Tabelle 2 - Bedeutung Standardbeschriftungen Radarringe

Beschriftung	Bedeutung
Adopt	Technologie ist erprobt, stabil und für den produktiven Einsatz empfohlen.
Trial	Technologie ist vielversprechend, sollte in Pilotprojekten getestet werden.
Eval	Eval, kurz für evaluieren, bedeutet - Technologie ist interessant, weitere Evaluation erforderlich
Hold	Technologie wird nicht empfohlen oder sollte gegebenenfalls ersetzt werden

Quadrant

Es ist wichtig, dass Sie die Quadranten auf den Nutzen Ihres Technologieradars selbst anpassen, da die Standardbeschreibungen in diesem Fall nicht sehr ausschlaggebend sind.

Einige Vorschläge sind:

- Geschäftsprozesse
 - **Customer-Facing Technologies** – Technologien mit direkter Kundenschnittstelle
 - **Operational Technologies** – Systeme zur Prozess- und Ressourcensteuerung
 - **Analytics & Intelligence** – Business Intelligence, Data Science, Monitoring
 - **Enablement Tools** – Werkzeuge zur Unterstützung von Teams (z. B. Kollaboration, Sicherheit)
- Technologietypen
 - **Frontend Technologies** – Technologien für Benutzeransichten
 - **Backend** – Servertechnologien, APIs
 - **Data** – Datenbanken, Datenverarbeitung
 - **Development Practices** – Coding-Standards, Testing, Architekturmethoden
- IT-Bereiche
 - **Languages & Frameworks** – Programmiersprachen und Entwicklungsframeworks
 - **Tools** – Entwicklungs-, Build- und Collaboration-Tools
 - **Platforms** – Laufzeitumgebungen, Cloud-, Daten- oder Betriebssystemplattformen
 - **Methods** – Architekturansätze, Entwicklungspraktiken, Methodiken

Status

Der Status beschreibt den momentanen Status der Technologie in Ihrem TechRadar. Die Status sind fix und können nicht angepasst werden. siehe *Tabelle 3 - Statusauswahl*.

Tabelle 3 - Statusauswahl

Name	Beschreibung	Symbol im Radar
NEW	Eine dem Radar neu hinzugefügte Technologie	★
NO_CHANGE	Die Position der Technologie im Radar hat sich nicht verändert	●
MOVED_UP	Die Technologie wurde in einen höheren Ring verschoben, beispielsweise von «Eval» zu «Trial». Dies spiegelt eine positive Bewertung wider.	▲
MOVED_DOWN	Die Technologie wurde in einen niedrigeren Ring verschoben, beispielsweise von «Trial» zu «Eval». Dies weist auf eine reduzierte Empfehlung oder neue Risiken hin.	▼

Technologie zu Radar hinzufügen

Mit Klick auf den Hinzufügen Knopf  kann einem Radar eine neue Technologie zugeteilt werden.

Um diese erfolgreich im Radar zuzuteilen, muss im ersten Dropdown eine Technologie und im darauffolgenden Versionsdropdown eine dazugehörige Version ausgewählt werden. *Siehe Abbildung 6 - Technologie einem Radar hinzufügen.*

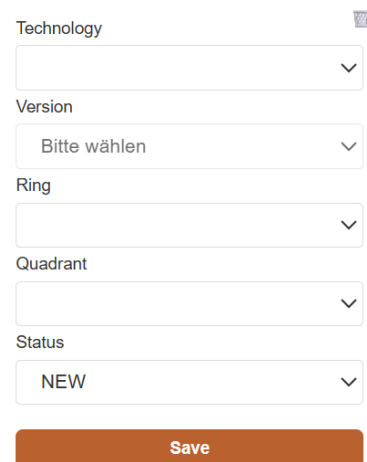
Anschliessend muss der Technologie eine Ringkategorie zugewiesen werden, welche aus dem Dropdown «Ring» gewählt werden kann.

Dasselbe gilt für die Zuteilung in den korrekten Quadranten Ihres TechRadars. Auch hier kann der richtige Quadrant im Dropdown «Quadrant» gewählt werden.

Schlussendlich muss für die neu hinzugefügte Technologie auch noch ein Status im Dropdown «Status» gewählt werden. Wird hier nichts ausgewählt gilt der Standardwert für neu hinzugefügte Technologien «NEW».

Bei Unsicherheiten in welche Ringe, Quadranten oder Status Sie Ihre Technologie setzen sollen, wenden Sie sich an Kapitel *Technologiekategorien*.

Um diese Technologie dem Radar effektiv hinzuzufügen, muss diese mit dem «Save» Knopf abgespeichert werden.



Technology 

Version

Bitte wählen

Ring

Quadrant

Status

NEW

Save

Abbildung 6 - Technologie einem Radar hinzufügen

Zugeteilte Technologie bearbeiten

Um eine bereits einem Radar hinzugefügte Kategorie zu bearbeiten, kann wieder direkt in die Technologie, welche Sie bearbeiten möchten, geklickt werden, die gewünschten Felder angepasst, und die Technologie schlussendlich mit dem «Save» Knopf wieder gespeichert werden.

Technologie von Radar entfernen

Um eine einem Radar zugeteilte Technologie von einem Radar zu entfernen, kann diese mit Klick auf den Papierkorb  der gewünschten Kategorie gelöscht werden.

Bildverzeichnis

Abbildung 1 - Ausgefülltes TechRadar.....	1
Abbildung 2 - Quadrant «patterns»	1
Abbildung 3 - Übersicht «Skopos» nach Login	2
Abbildung 4 - Erstellung eines neuen Radars	3
Abbildung 5 - Hinzufügen einer neuen Technologie	4
Abbildung 6 - Technologie einem Radar hinzufügen	7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Standardbeschriftung Radar	3
Tabelle 2 - Bedeutung Standardbeschriftungen Radarringe	6
Tabelle 3 - Statusauswahl	7